

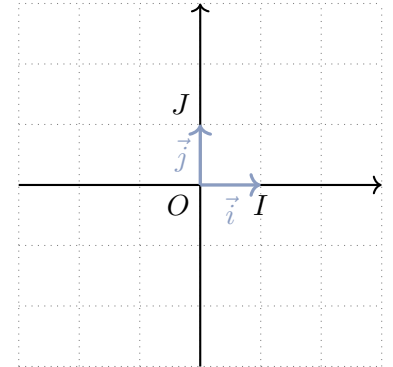
Chapitre 9 - Vecteurs et repérage

9.1 Repère du plan

Trois points distincts deux à deux O , I et J du plan forment un repère, que l'on peut noter (O, I, J) .

L'origine O et les unités OI et OJ permettent de graduer les axes (OI) et (OJ) .

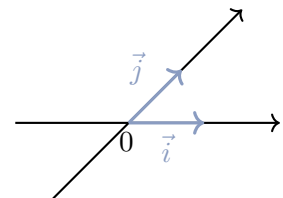
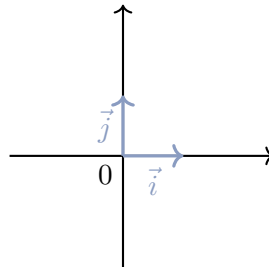
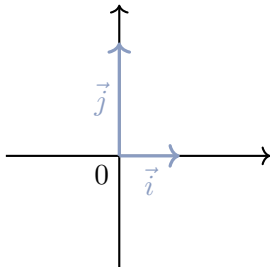
Si on pose $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{OJ}$, alors ce repère se note aussi $(O, \vec{i}, \vec{j})$.



Définition :

- On appelle **repère du plan** tout triplet $(O, \vec{i}, \vec{j})$, où O est un point et $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont deux vecteurs non colinéaires.
- Un repère est dit **orthogonal** si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ ont des directions perpendiculaires.
- Un repère est dit **orthonormé** s'il est orthogonal et si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont de norme 1.

Repère Repère Repère



9.1.1 Coordonnées d'un vecteur

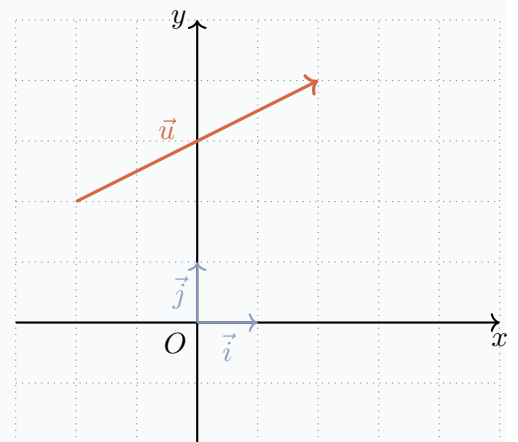
Définition :

Soit M un point quelconque d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et un vecteur $\vec{u}$ tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$.

Les **coordonnées du vecteur** $\vec{u}$ sont les coordonnées du point M à savoir (x_M, y_M) .

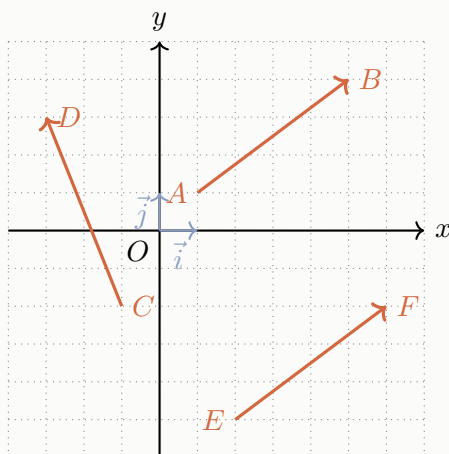
On note $\vec{u} \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix}$.

On a $\overrightarrow{OM} = x_M \vec{i} + y_M \vec{j}$.



Méthode : Déterminer les coordonnées d'un vecteur par lecture graphique.

Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ par lecture graphique :



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété : Soit A et B deux points de coordonnées (x_A, y_A) et (x_B, y_B) dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Méthode : Déterminer les coordonnées d'un vecteur par calcul.

Soit $A(1; 1)$, $B(5; 4)$, $C(-1; -2)$, $D(-3; 3)$, $E(2; -5)$ et $F(6; -2)$.

Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$.

.....

.....

Propriété :

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et un réel k .

- $\vec{u} = \vec{v}$ équivaut à $x = x'$ et $y = y'$ autrement dit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont les mêmes coordonnées.
- Le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$.
- Le vecteur $k\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$.

R Si $\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ alors $-\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}$.

Retour sur la propriété coordonnées d'un vecteur.

Méthode : Appliquer les formules sur les coordonnées des vecteurs.

En reprenant l'exemple précédent, calculer les coordonnées des vecteurs $4\vec{AB}$, $3\vec{CD}$, et $4\vec{AB} - 3\vec{CD}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Méthode : Calculer les coordonnées d'un point défini par une égalité vectorielle.

Dans un repère, soit les points $A(-1; 2)$, $B(3; -4)$ et $C(-3, 2)$.

Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

.....

.....

.....

.....

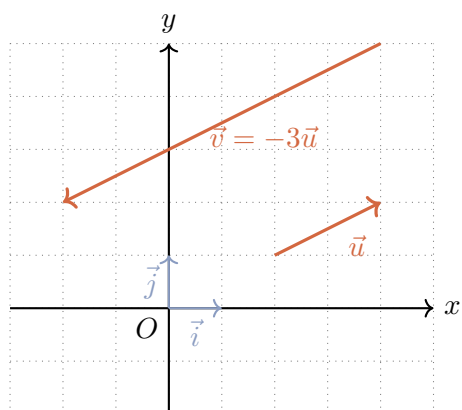
.....

9.2 Colinéarité de deux vecteurs

9.2.1 Définitions et premières propriétés

Définition : Dire que deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires signifie qu'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.

Exemple



.....

.....

- R**
- Par convention, le vecteur $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur du plan.
 - Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** lorsqu'ils ont la **même direction**.

9.2.2 Critère de colinéarité

Propriété : Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires revient à dire que les coordonnées des deux vecteurs sont proportionnelles soit : $xy' - yx' = 0$.

Démonstration. Nous allons procéder par double implication.

- Si l'un des vecteurs est nul alors l'équivalence est évidente.
- Supposons maintenant que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient non nuls.

Dire que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires équivaut à dire qu'il existe un nombre réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

Les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc proportionnelles et le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité :

x	x'
y	y'

Donc : $xy' = yx'$ soit encore $xy' - yx' = 0$.

x	x'
y	y'

Réciproquement, si $xy' - yx' = 0$. Le vecteur $\vec{v}$ étant non nul, l'une de ses coordonnées est non nulle.

Supposons que $x' \neq 0$. Posons alors $k = \frac{x}{x'}$. L'égalité $xy' - yx' = 0$ s'écrit : $yx' = xy'$

Soit $y = \frac{xy'}{x'} = ky'$. Comme on a déjà $x = kx'$, on en déduit que $\vec{u} = k\vec{v}$. ■

Définition : Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ deux vecteurs dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Le nombre $xy' - yx'$ est appelé déterminant des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

On note : $\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$.

Propriété : Dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, revient à dire que $\det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$.

Méthode : Vérifier si deux vecteurs sont colinéaires.

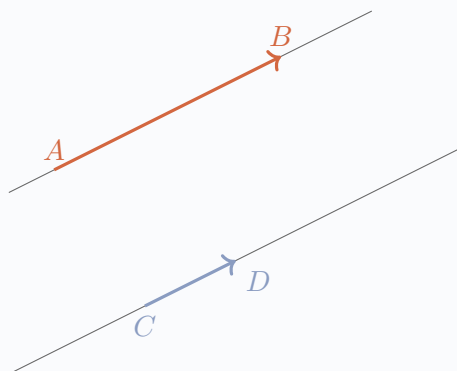
Dans chaque cas, vérifier si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires : $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 11 \\ 23 \end{pmatrix}$ puis $\vec{u} \begin{pmatrix} 20 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 30 \\ 9 \end{pmatrix}$

-
.....
.....
-
.....
.....
.....
.....

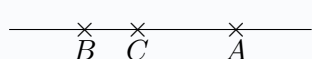
9.2.3 Applications

Propriété :

1. Dire que les droites (AB) et (CD) sont **parallèles** équivaut à dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont **colinéaires**.



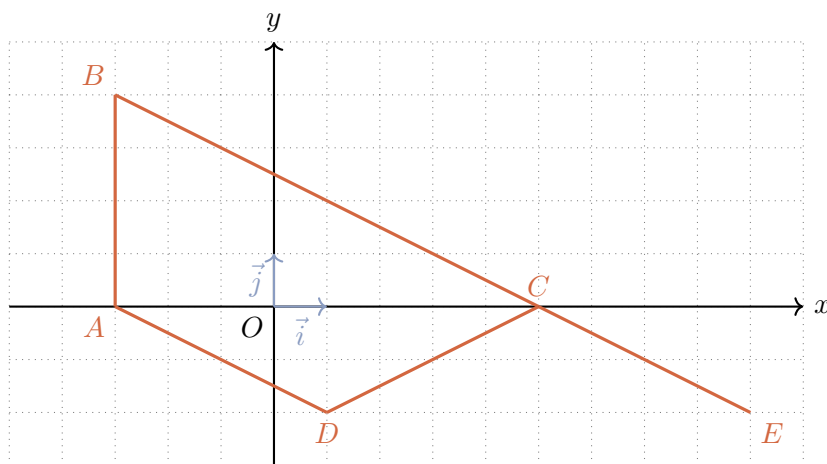
2. Dire que 3 points A , B et C sont **alignés** équivaut à dire que les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}$ (par exemple) sont **colinéaires**.



A, B et C sont alignés, donc $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$

Exemple

Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, $A(-3;0)$, $B(-3;4)$, $C(5;0)$, $D(1;-2)$ et $E(9;-2)$.
Montrer que $ABCD$ est un trapèze et que les points B, C et E sont alignés.



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9.3 Calculs dans un repère orthonormé

Pour toute cette partie, on se place dans un repère **orthonormé** $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

Propriété : Soit un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. La norme du vecteur $\vec{u}$ est $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Démonstration.

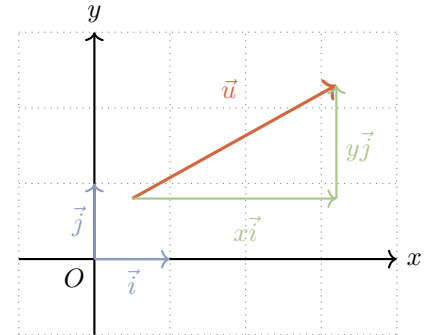
Dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on a $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

Le théorème de Pythagore assure, dans le triangle de la figure que

$$\|\vec{u}\|^2 = x^2\|\vec{i}\|^2 + y^2\|\vec{j}\|^2.$$

Le repère étant orthonormé, $\|\vec{i}\|^2 = 1 = \|\vec{j}\|^2$, d'où $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$.

Ainsi, $x^2 + y^2 \geq 0$, $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.



Propriété : Soient A et B deux points du plan.

La distance AB est égale à la norme du vecteur $\|\vec{AB}\|$. Ainsi,

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Exemple

Soient $A(3; -2)$ et $B(2; 4)$. On a :

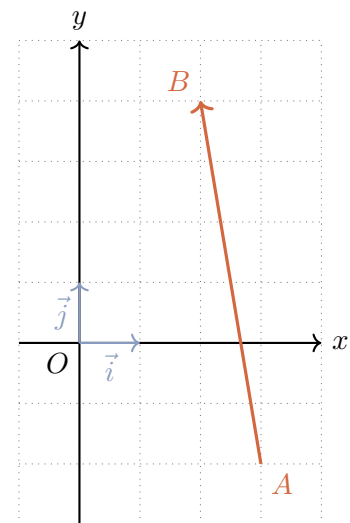
.....

.....

.....

.....

.....



Propriété : Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points du plan.

Les coordonnées du milieu I du segment $[AB]$ sont $I = \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$.

Démonstration. I est le milieu de $[AB]$ donc $\vec{AI} = \vec{IB}$. On a donc, $\vec{AI} = \begin{pmatrix} x_I - x_A \\ y_I - y_A \end{pmatrix}$ et $\vec{IB} = \begin{pmatrix} x_B - x_I \\ y_B - y_I \end{pmatrix}$.

Ces vecteurs sont égaux, donc $x_I - x_A = x_B - x_I$ et $y_I - y_A = y_B - y_I$.

D'où $2x_I = x_A + x_B$ et $2y_I = y_A + y_B$.

Finalement, on a bien $x_I = \frac{x_A + x_B}{2}$ et $y_I = \frac{y_A + y_B}{2}$.

Exemple

Soient $A(3; -2)$ et $B(2; 4)$ et I le milieu de $[AB]$.

